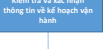
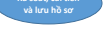


Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) - PHÂN TÍCH QUY TRÌNH FMEA ĐỂ PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO (hữu) TIỀM ÁN (Thang độ 5x5x5)																						
Mục tiêu: Thời gian xử lý sự cố dưới 1 giờ làm việc tính từ thời điểm bắt đầu nhận yêu cầu xử lý của các bên liên quan																						
QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN				Tên công việc	Rủi ro tiềm ẩn	Nguyên nhân rủi ro (Threat)	Khả năng xảy ra (Occ)	Hậu quả (Impact) khi rủi ro xảy ra	Mức độ nghiêm trọng (Sev)	Khả năng phát hiện (Det)	SS RPN = (4)*(6)*(7)	Biện pháp kiểm soát hiện có để giảm rủi ro tiềm ẩn	Trách nhiệm thực hiện (who?)	Ngày hoàn thành (dd/mm/yyyy)	Occ	Sev	Det	SS RPN = (12)*(13)*(14)	Duy trì biện pháp kiểm soát	Bổ sung/thay thế biện pháp kiểm soát	Điểm giải	
Bước	Trách nhiệm	Lưu đồ (flowchart)	Biểu mẫu	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Bước 1.	Team vận hành		Quy trình phát triển phần mềm Tài liệu bản giao vận hành hệ thống, ứng dụng	tiếp nhận yêu cầu vận hành	không đầy đủ thông tin về hệ thống dẫn vận hành	Yêu cầu từ bên bên ngoài chưa rõ ràng hoặc không đúng chuẩn	3	Hiệu suất công việc giảm sút, tăng nguy cơ sai sót	3	3	27	Yêu cầu bổ sung tài liệu chi tiết từ người vận hành	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	7/11/2024	2	1	2	4	Có	Bổ sung tài liệu tạo team vận hành để nhận diện thiếu sót trong yêu cầu	Team vận hành tiếp nhận yêu cầu từ các bên liên quan để vận hành hệ thống/phần mềm theo đúng quy trình vận hành và tài liệu hướng dẫn email. Team vận hành cần quy trình phát triển phần mềm để hiểu rõ các yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ, tài liệu bản giao vận hành để nắm bắt các thông tin chi tiết và hệ thống, ứng dụng cần vận hành.	Thung
Bước 2.	Team vận hành		Danh mục phần mềm, ứng dụng. Báo cáo kế hoạch vận hành	Lập danh mục vận hành	Danh mục phần mềm và ứng dụng không chính xác	Thiếu danh sách bản đồ và các thiết bị và tất cả phần mềm và ứng dụng	3	Khó khăn trong việc theo dõi và quản lý các tài sản phần mềm	2	2	12	Sử dụng công cụ tự động hóa để theo dõi và thực hiện kiểm tra các phần mềm, ứng dụng định kỳ.	Ông Nguyễn Văn B - nhân viên phòng vận hành Backup: Ông Võ Văn B - nhân viên vận hành	12/11/2024	2	1	1	2	Có	không	Sau khi tiếp nhận yêu cầu, team vận hành sẽ lập danh mục ứng dụng, hệ thống để xác định rõ phạm vi, mức độ ưu tiên tổng ứng dụng để có các nhân tố quan. Sau đó xác định và lên kế hoạch các công việc cần thực hiện để đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định hoặc giải quyết các vấn đề phát sinh. Kết thúc bước này là danh mục phần mềm, ứng dụng cần theo báo cáo và kế hoạch vận hành do team vận hành đề xuất.	Huyền
Bước 3.	Trưởng Phòng vận hành		Báo cáo và kế hoạch vận hành có chữ ký của Trưởng Phòng vận hành	Kiểm tra và xác nhận thông tin về kế hoạch	Báo cáo có thể không được duyệt trên vận hành	Trưởng Phòng không có mặt vào các buổi họp	2	Kéo dài thời gian vận hành hệ thống, trì trệ quy trình	2	2	8	Trưởng phòng ủy quyền cho phó phòng thay mình kiểm tra và xác nhận thông tin và kế hoạch	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	13/11/2024	1	1	1	1	Có	không	Team vận hành trình Trưởng Phòng vận hành danh mục phần mềm ứng dụng cần vận hành các và kế hoạch vận hành. Kết thúc bước này là danh mục phần mềm, ứng dụng và bản báo cáo và kế hoạch vận hành có chữ ký của Trưởng Phòng vận hành.	Hàng
Bước 4.	Giám đốc khối CNTT Công ty		Báo cáo lập kế hoạch có thêm chữ ký của Giám đốc khối CNTT Công ty	Trình bày và phê duyệt	Quyết định phê duyệt không chính xác	Lãnh đạo thiếu thông tin hoặc không nắm rõ toàn bộ tình hình	2	Gây chậm trễ trong quy trình, ảnh hưởng đến hoạt động của hệ thống thông tin	4	2	16	Đảm bảo cung cấp đầy đủ thông tin và báo cáo chi tiết, cập nhật thường xuyên cho lãnh đạo trước khi phê duyệt	Ông Trần Văn A - Giám đốc khối CNTT Công ty	20/11/2024	1	1	1	1	Có	không	Trưởng phòng vận hành trình Giám đốc khối CNTT Công ty phê duyệt (xét thông qua) danh mục phần mềm, ứng dụng và bản báo cáo và kế hoạch vận hành (thực hiện nội bộ, không thu phí vận hành). Kết thúc bước này là danh mục phần mềm, ứng dụng và bản báo cáo và kế hoạch vận hành có thêm chữ ký của Giám đốc khối CNTT Công ty. Nếu từ chối, Trưởng phòng vận hành phải quay lại bước 2 để sửa đổi và bổ sung bản dự thảo Kế hoạch vận hành. Nếu được phê duyệt, tiến hành tiếp bước 5.	
Bước 5.	Team vận hành		1) Bản báo cáo kế hoạch vận hành đã được duyệt 2) Tài liệu hướng dẫn vận hành riêng cho từng ứng dụng, hệ thống	Giám sát, vận hành ứng dụng	Vận hành các ứng dụng có thể không được thực hiện 24/7	Không có quy định giám sát vận hành	3	Sự cố xảy ra và không thể phát hiện và ứng phó kịp thời	5	3	45	Yêu cầu bổ sung tài liệu/quy trình vận hành để có thể vận hành vận hành giám sát để đảm bảo báo cáo vận hành 24/7. Thực hiện chương trình đào tạo nhân sự thực hành nghiêm túc quy trình mới.	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	21/11/2024	1	1	1	1	Có	không	Team vận hành thực hiện giám sát, quản lý các ứng dụng/hệ thống theo kế hoạch, đảm bảo chúng hoạt động ổn định, không gặp sự cố. Việc giám sát thường bao gồm theo dõi tài nguyên hệ thống, hiệu suất ứng dụng, báo cáo sự cố kỹ thuật. Team vận hành dựa vào tài liệu hướng dẫn vận hành để phát hiện các lỗi, xử lý các tình huống liên quan đến vận hành hệ thống, phần mềm có thể. Nếu có sự cố, Trưởng phòng vận hành phải quy lại bước 2 để sửa đổi và bổ sung bản dự thảo Kế hoạch vận hành, xử lý sự cố, thông báo ngay lập tức.	Minh
Bước 6.	Team vận hành		Cập nhật tình hình và xử lý	Cập nhật tình hình và xử lý sự cố	Thông tin không được cập nhật kịp thời hoặc không đầy đủ	Thiếu sự tiếp xúc giữa các team (dev, Security, kỹ thuật hạ tầng, vận hành...)	3	Sự cố không được xử lý kịp thời dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín và hiệu suất của hệ thống	3	2	18	Thiết lập quy trình giao tiếp rõ ràng giữa các team để cập nhật thông tin kịp thời, sử dụng các công cụ quản lý dự án và theo dõi sự cố để đảm bảo tất cả các bên liên quan đều nắm được tình hình và mức độ ưu tiên của các vấn đề phát sinh và xử lý kịp thời.	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	22/11/2024	1	1	1	1	Có	không	Khi sự cố xảy ra hoặc có yêu cầu hỗ trợ, team vận hành phải thông báo tình hình cho các bên liên quan, chuyên chúng phải hợp tác liên lạc với họ. Các bên liên quan bao gồm: team dev, team security, team kỹ thuật hạ tầng, team nghiệp vụ... Quy trình này phải được thực hiện theo quy trình đảm bảo hoạt động liên tục của hệ thống thông tin, nhằm giảm thiểu thời gian ngừng hoạt động.	An
Bước 7.	Team vận hành		Thông báo hoàn thành	Thông báo hoàn thành	Chậm trễ trong thông báo hoàn tất sự cố	Không có quy trình thông báo tự động	2	Các bên liên quan không được cập nhật về tình hình và xử lý sự cố	2	3	12	Thông báo tự động đến các bên liên quan, cập nhật trạng thái sự cố trong hệ thống quản lý vận hành	Ông Trần Văn A - trưởng phòng vận hành Backup: Ông Lê Văn A - phó phòng vận hành	23/11/2024	1	1	1	1	Có	không	Sau khi sự cố được giải quyết, team vận hành sẽ thông báo đến các bên liên quan và việc hoàn tất sự cố, cập nhật trạng thái sự cố trong hệ thống quản lý vận hành, ghi nhận thông tin và thời gian trạng thái hoạt động của hệ thống. Nếu việc vận hành hỗ trợ được giải quyết, team vận hành sẽ thông báo đến các bên liên quan và việc hoàn tất yêu cầu, cập nhật trạng thái của yêu cầu hỗ trợ trong hệ thống quản lý vận hành, ghi nhận thông tin.	Việt
Bước 8.	Team vận hành		Ghi nhận sự kiện vận hành	Ghi nhận sự kiện vận hành	Nhật ký vận hành có thể bị thiếu hụt trong quá trình xử lý sự cố	Hệ thống lưu trữ nhật ký vận hành không đầy đủ	3	Khi sự cố xảy ra, không có đủ bằng chứng để ghi lại sự cố, thiếu hụt bằng chứng để phân tích nguyên nhân và khắc phục sự cố	4	1	12	Thực hiện kiểm tra vận hành và hiệu suất hoạt động của hệ thống ghi nhận sự kiện vận hành để đảm bảo tính chính xác và đầy đủ của nhật ký vận hành.	Ông Lê Văn C - nhân viên phòng vận hành Backup: Ông Võ Văn C - nhân viên phòng vận hành	24/11/2024	1	2	2	4	Có	không	Tất cả các hoạt động vận hành, bao gồm giám sát, xử lý sự cố, hỗ trợ người dùng phải được ghi lại đầy đủ trong nhật ký vận hành. Nếu xảy ra sự cố, sự kiện vận hành phải được ghi lại đầy đủ trong nhật ký vận hành. Nếu xảy ra sự cố, sự kiện vận hành phải được ghi lại đầy đủ trong nhật ký vận hành.	Lợi
Bước 9.	Team vận hành		Rà soát, cải tiến và lưu hồ sơ	Rà soát, cải tiến và lưu hồ sơ	Không kiểm tra và xử lý lỗi trong quá trình vận hành	Cần cập nhật và xử lý lỗi trong quá trình vận hành	2	Cần cập nhật và xử lý lỗi trong quá trình vận hành	3	3	18	Sử dụng các công cụ tự động kiểm tra, phân tích và sai lệch trong quá trình vận hành để phát hiện và xử lý lỗi.	Ông Lê Văn C - nhân viên phòng vận hành Backup: Ông Nguyễn Hữu C - nhân viên vận hành	25/11/2024	1	2	1	2	Có	Bổ sung tài liệu tạo team vận hành để nhận diện thiếu sót trong yêu cầu kỹ thuật, nghiệp vụ, tài liệu bản giao vận hành để nắm bắt các thông tin chi tiết và hệ thống, ứng dụng cần vận hành.	Khả	

Mục tiêu: Thời gian xử lý sự cố dưới 1 giờ làm việc tính từ thời điểm bắt đầu nhận yêu cầu xử lý của các bên liên quan